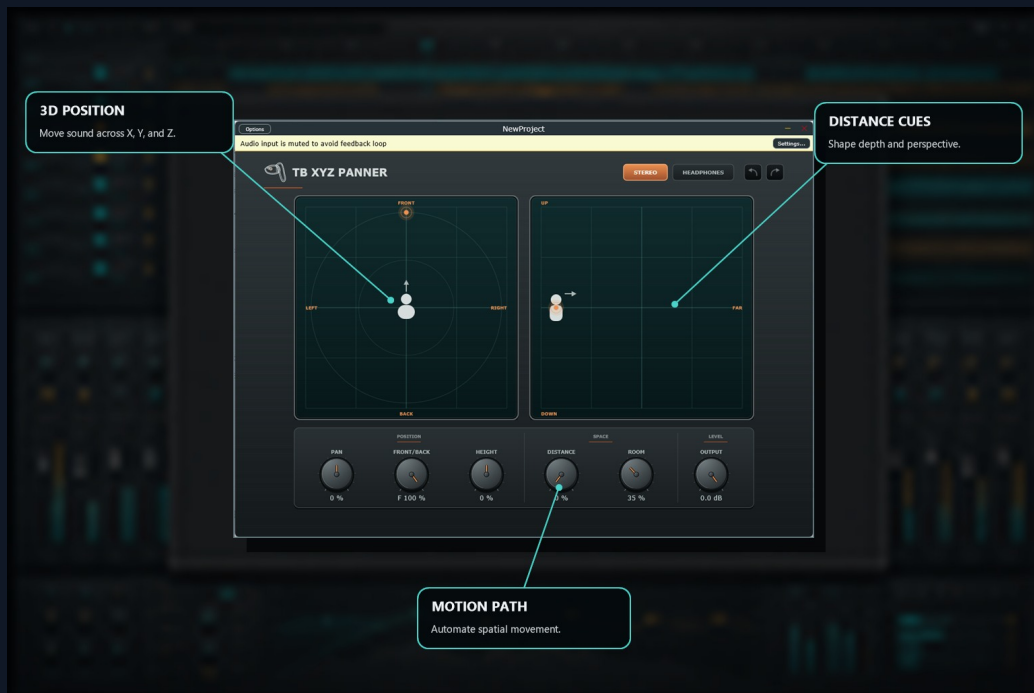


TB XYZ Panner

상세 사용 설명서

안정적인 왼쪽/오른쪽 PanCore, 전면/후면, 높이, 거리, 룸 큐, 헤드폰 HRTF 모드 및 서라운드 리매핑을 갖춘 공간 패너입니다.



카탈로그 버전: 1.2.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 9

1. 제품의 목적

안정적인 왼쪽/오른쪽 PanCore, 전면/후면, 높이, 거리, 룸 큐, 헤드폰 HRTF 모드 및 서라운드 리매핑을 갖춘 공간 패너입니다.

기존 팬은 왼쪽/오른쪽 게인만 제어합니다. TB XYZ Panner은 안정적인 기반을 유지하고 높이, 거리 및 전면/후면 관점에 대한 절차적 스펙트럼, 레벨 및 반사 신호를 추가합니다. Headphones 모드는 KEMAR 기반 바이노럴 렌더링을 추가하는 반면, 서라운드 레이아웃은 스피커 방위각 재매핑을 사용합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 안정적인 스테레오 왼쪽/오른쪽 배치
- 절차적 근거리/원거리 및 위/아래 단서
- 다시 쓰기 팬 없이 전면/후면 인상
- 헤드폰 바이노럴 및 다중 채널 위치 지정 옵션

신호 흐름

Input -> PanCore -> 전면/후면, 높이, 거리 및 룸 큐 레이어 -> Stereo 또는 Headphones 렌더러 -> 적용 가능한 경우 주변 방위각 다시 매핑 -> Output Trim

2. 완전한 기능 가이드

평면도

수평 이동 제어 Pan; 수직 이동은 앞/뒤를 제어합니다. Top View는 Distance을 변경하지 않습니다.

Side 보기

수평 이동 컨트롤 Distance 및 수직 이동 컨트롤 Height.

팬코어

Pan의 범위는 완전 왼쪽부터 중앙, 완전 오른쪽까지입니다. 이는 안정적인 위치 기반으로 유지되며 앞/뒤 큐에 의해 직접 재작성되지 않습니다.

Height

색조와 천장/바닥 반사 균형을 사용하여 고도를 제안합니다. 이는 스테레오에서 물리적 수직 스피커 위치라기보다는 심리음향학적 단서입니다.

Distance 및 Room

Distance은 감쇠, 저역 통과 감쇠 및 초기 반사를 결합합니다. Room은 반사 기여도를 제어합니다. 직접 경로는 단순히 변조된 지연에 의해 이동되지 않습니다.

Render Mode

Stereo은 스피커 호환 패닝용입니다. Headphones은 소형 KEMAR HRIR 기반 HRTF 렌더러를 사용합니다. 개별 청취자는 앞/뒤를 다르게 인식할 수 있습니다.

서라운드 및 Output

On 5.1/7.1 출력을 지원하며, LFE가 아닌 채널은 스피커 방위각에 따라 다시 매핑됩니다. Output Trim은 공간 처리 후 헤드룸을 보존합니다.

3. 빠른 시작

1. 스피커의 경우 Stereo를 선택하고 바이노럴 모니터링의 경우 Headphones를 선택하세요.
2. Top View 또는 Pan 컨트롤을 사용하여 Pan을 설정합니다.
3. Top View에서 앞/뒤를 수직으로 설정합니다.
4. Side 보기에서 Height 및 Distance를 설정합니다.
5. 필요한 경우에만 Room을 추가하세요.
6. Output을 다듬고 실제 배송 형식을 확인하세요.

4. 실제적인 작업 흐름

머리 위 물체 근처

1. 중앙에 있거나 약간 오프셋된 Pan을 사용하십시오.
2. Side 보기에서 Height을 발생시킵니다.
3. Distance을 낮게 유지하고 적당한 Room을 사용하십시오.

예상되는 결과: 상향 신호를 얻으면서 소스는 직접적으로 유지됩니다.

먼 후방 분위기

1. Top View에서 앞/뒤를 뒤쪽으로 이동합니다.
2. Side 보기에서 Distance을 늘립니다.
3. 필드가 쌓이면 Room을 올리고 Output을 줄입니다.

예상되는 결과: 소스는 후방 인상으로 인해 더 멀리 있고 덜 직접적으로 느껴집니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 두 스피커의 정확한 후면 및 높이 위치 파악은 물리적으로 제한됩니다.
- HRTF는 개인화되지 않아 앞/뒤 혼동이 가능합니다.

- 둘 다 전달 대상인 경우 항상 스피커에서 헤드폰이 작동하는지 확인하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 9 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Distance VST3 ID 288459765	0 % 에 100 %	0 %	자동화 가능	명명된 공간 좌표 또는 심리 음향 위치 지정 큐를 설정합니다.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % 에 F 100 %	F 100 %	자동화 가능	명명된 공간 좌표 또는 심리 음향 위치 지정 큐를 설정합니다.
Height VST3 ID 926454055	-100 % 에 100 %	0 %	자동화 가능	명명된 공간 좌표 또는 심리 음향 위치 지정 큐를 설정합니다.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB 에 0.0 dB	0.0 dB	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Pan VST3 ID 110749	-100 % 에 100 %	0 %	자동화 가능	명명된 공간 좌표 또는 심리 음향 위치 지정 큐를 설정합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Room VST3 ID 3506395	0 % 에 100 %	35 %	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 공간 밀도, 공명 확산 또는 확산체를 형성합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.